a/v запис: https://drive.google.com/file/d/1f4xAvVgbkzfWk59MkWtnbKSN7PMlJZU5/view?usp=sharing

Експериментальна система електронного голосування.

Виконує Протокол гарантування довіри в системі електронного голосування

Вибори без довіри учасників голосування не можуть бути прийнятними в демократичному суспільстві.

Підхід, який полягає у широкій доступності перевірки всіх засобів та процесів, які можуть викликати недовіру у точності підрахунку голосів, або у забезпеченні їх конфіденційності, відкриває шлях до довіри учасників виборчого процесу до системи е-голосування.

Такий підхід пропонує зробити нормою широке залучення самих учасників виборчого процесу до контролю названих компонент виборчої системи.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Експериментальні системи е-голосування, що використовують цей підхід, реалізуються у трьох провідних українських університетах для проведення виборів до органів студентського самоврядування, для голосування в університетських радах різного рівня.

Науковцями із ряда ВНЗ України представлено концептуальну модель системи електронного голосування на виборах до державних органів на прикладі України.

Для ознайомлення широкої громадськості авторами-розробниками представлені посилання на Інтернет-ресурси, де можна ознайомитись з принципами побудови системи е-голосування.

На сайті цієї системи е-голосування навіть пропонується провести пробне експериментальне голосування (українською мовою, або англійською).

Там же надано можливості скопіювати та тестувати відповідне програмне забезпечення сервера електронного голосування на комп'ютерах зацікавлених громадян.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Експериментальна українська система е-голосування спрямована на забезпечення:

1. Конфіденційність (забезпечення анонімності голосів);

2. Безпека (уникнення шахрайства);

3. Надійність (забезпечення точного підрахунку голосів).

4. Прозорість системи, як ПЗ, так і апаратного забезпечення.

Концептуальна модель такої системи показана на Рис.1.

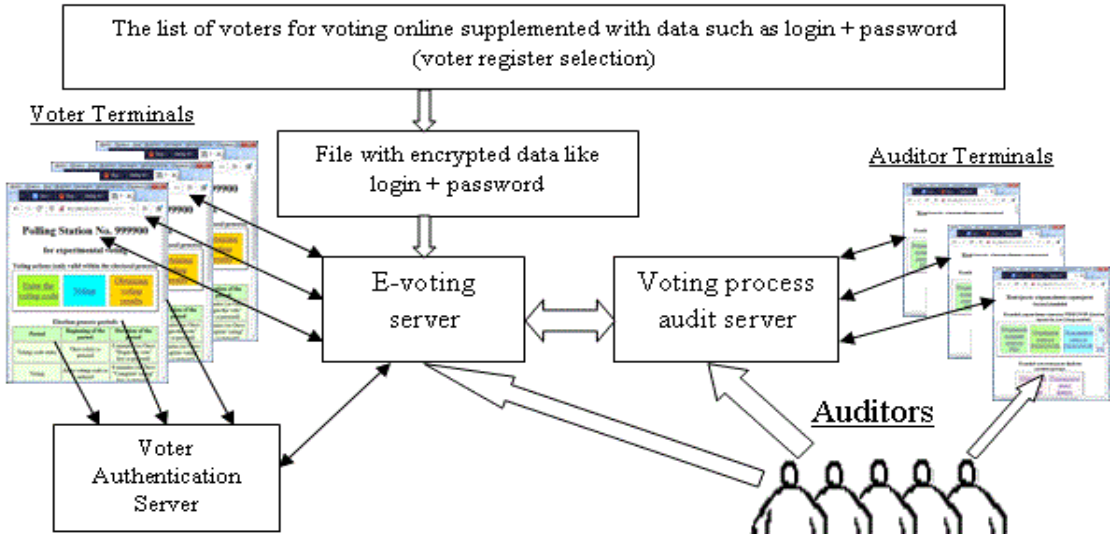


Рис. 1. Концептуальна модель е-голосування, яка претендує на довіру громадян.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Окрім забезпечення довіри виборців до системи електронного голосування, розробники повинні вирішити проблему усунення можливості незаконного впливу на виборців шляхом підкупу чи примусу голосувати проти власної волі.

Весь цей механізм, включаючи можливість проведення тестового голосування, демонструється на серверах, які є завжди доступні за посиланнями:

http://91.198.50.130:29900/VD999900.html (англійською),
http://91.198.50.8:29901/VD999901.html (українською),

Для голосування не потрібно завантажувати програму на свій хост, потрібно лише мати доступ до будь-якого браузера.

Сервери встановлені таким чином, що аудиторська консоль легко підключається до кожного з них. Приклад встановлення серверів електронного голосування показано на рис. 2,

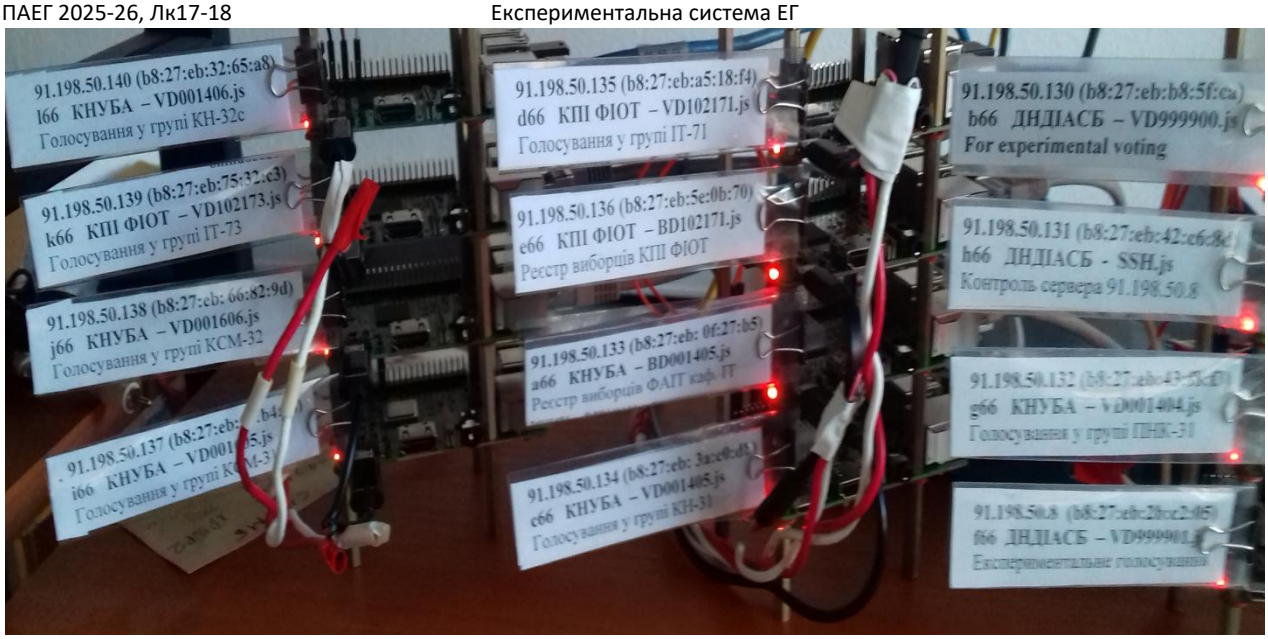


Рис. 2. - Сервери електронного голосування.

а вигляд сервера голосування для однієї дільниці з консоллю аудитора показано нижче на рис. 4.

Перед надсиланням повідомлення «Код голосування прийнятий» до виборця, сервер електронного голосування запитує сервер автентифікації, на якому генерується перелік логінів, які пройшли автентифікацію. Логіни є збережені в цьому списку протягом 15 хвилин. Під час певного періоду, виборець може, за необхідності, змінити свій код голс.

Голосування за допомогою коду дозволяє виборцю зберегти свій голос у таємниці від зловмисника. Це досягається тим, що повідомлення з сервера електронного голосування з правильним і

неправильний кодом буде виглядати так: "Ваш голос є прийнято ", але голос підраховується лише один раз, лише якщо код внесено правильно. Виборець повинен зберігати справжній код в таємниці. Якщо ви помиляєтесь у перших двох символах коду, сервер повідомляє: "Неправильний код." Це дозволяє вам перевірити відповідь сервера.

Весь процес голосування з використанням коду виборця, але без автентифікації, можна протестувати на експериментальному сервері за посиланням

http://91.198.50.130:29900/VD999900.html (англійською),

http://91.198.50.8:29901/VD999901.html (українською),

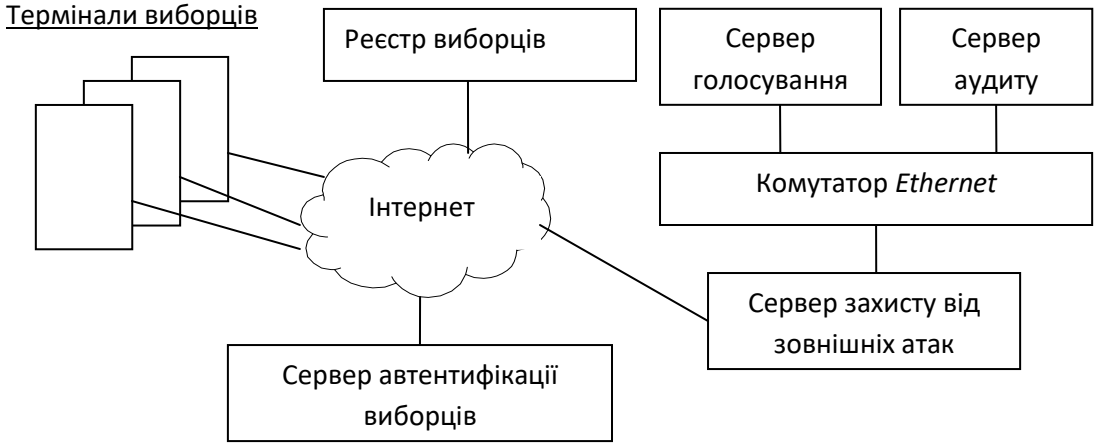
За цією IP-адресою, використовуючи протокол SSH (логін та пароль (kontrol)), можна скопіювати всі файли програмного забезпечення з домашнього / адміністраторського каталогу для аудиту.

Аудит може провести будь-який представник спільноти. Таким чином, рецепт абсолютної довіри не є складним, але потребує активності з боку громадськості та політичної волі від організаторів виборчого процесу. Без цих двох складових важко

уявити суспільство, де можливі чесні демократичні вибори.

Поки розробники не нададуть справді переконливих методів аудиту всього того, що може викликати недовіру, не можна розраховувати на успіхи у розвитку електронної демократії. Саме про це у рекомендаціях Ради ЄС щодо стандартів електронного голосування у пункті 39 зазначено: «Система електронного голосування підлягає аудиту. Система аудиту має бути відкритою та всеохоплюючою».

Для забезпечення безперервності контролю сервер аудиту та сервер голосування спілкуються безпосередньо через комутатор, що мінімізує затримку сигналів під час обміну даними між ними. Інші зв'язки між блоками системи голосування встановлюються за допомогою захищених протоколів обміну даними через мережі Інтернет. Ці зв'язки показано на рис.3.



Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

Рис. 3. Блок-схема системи електронного голосування

Головний принцип побудови прозорої системи, полягає в тому, щоб розвантажити сервер голосування від функцій, які не впливають на таємницю голосів та їх підрахунок. Це дозволяє полегшити процедуру аудиту.

Не кожен виборець здатний сьогодні провести аудит сервера. Але необхідні для цього знання отримують у сучасній школі на уроках інформатики, і з кожним роком зростає кількість виборців, здатних до такого аудиту. Завдання розробників і організаторів е-голосування – надати можливість та засоби для проведення аудиту. Це дає змогу переконатись у чесній роботі системи голосування.

Етапом підготовки до голосування є створення чи уточнення реєстру виборців. Для тих, хто голосує в режимі on-line, до реєстру введено ідентифікатори Id та паролі. За ідентифікатори прийнято номери паспортів, оскільки вони є унікальними і їх не можна забути.

Паролі pssw зберігаються у зашифрованому вигляді. Для шифрування використано функцію степеня примітивного елемента скінченного поля, де показником є конкатенація ідентифікатора з паролем.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

$$c \equiv w \hat{} (Id + pssw) \bmod P(x) .$$

Скінченне поле вибрано таким, для якого не вирішено задачу дискретного логарифмування, що забезпечує абсолютний захист від розкриття.

Виборцю при реєстрації надається тимчасовий пароль та посилання на сайт для перевірки та заміни свого тимч. пароля на власний постійний. Перед кожним голосуванням для виборців, які голосують у режимі on-line, створюється та відправляється на сервер голосування файл із зашифрованими ідентифікаторами Id та паролями pssw (по 74 байти шифру, криптограми на кожного виборця).

Сервер голосування відразу після запуску зазнає аудиту. Аудит апаратних засобів починається у той час, коли на сервері ще немає критичної інформації. Тому обмежень на допуск для перевірки апаратних засобів виборцями або їх довіреними особами не потрібні.

Аудитори можуть вимагати, щоб інсталяцію сервера голосування виконували під їх наглядом. Сервери голосування реалізовані на відомих (2020 р.) міні комп'ютерах типу Raspberry Pi 3 Model B (ціна не

перевищує $35) і відкриті для зовнішнього огляду. Все обладнання для голосування є недорогим та широкодоступним. У разі недовіри його можна замінити. Вигляд сервера з монтажними елементами показано на рис. 4.

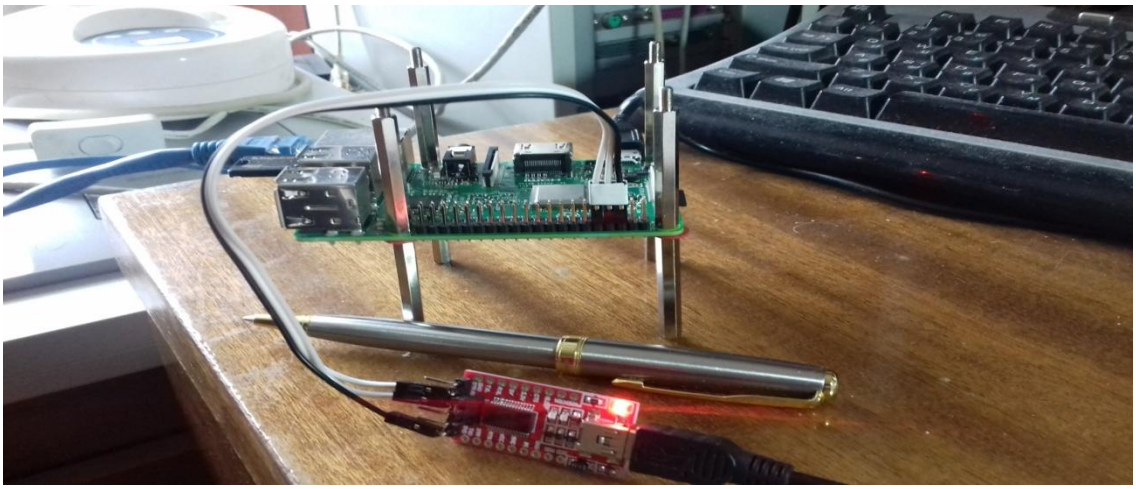


Рис. 4. Сервер аудиту на мини компьютере *Raspberry Pi* 3

Присутність аудиторів під час запуску сервера дозволяє усунути підозри, що технічні засоби чи операційна система (ОС) сфальсифіковані. Демонстрація технічних засобів дозволяє аудиторам переконатися в недостатній потужності обладнання для побудови фальсифікованої імітаційної моделі процесу голосування.

ОС OpenBSD є відкритою і перевірити її справжність можна шляхом завантаження на інший комп'ютер з подальшим порівнянням між собою файлів, як описано у роботі [1]. Ця ОС монопольно управляє сервером до відключення електроенергії і не допускає ніякого зовнішнього втручання у роботу прикладних програм. Сервер аудиту автоматично виявляє всі процеси, які є нештатними і потенційно можуть бути небезпечними.

Після перевірки громадянами та їх довіреними особами програмно-апаратних засобів сервера голосування та підключення серверів аудиту виборці можуть продовжувати аудит у дистанційному режимі без втрати інформації про виявлені порушення.

Принцип роботи сервера аудиту полягає в наступному. Періодично кожні кілька секунд цей сервер (за протоколом SSH) звертається до сервера голосування за інформацією про поточні активні процеси (команда ps -aux). На процеси, запущені аудиторами та операційною системою, сервер аудиту не реагує, а всі інші процеси протоколюються, а небезпечні викликають сигнал тривоги. Так виявляються усі потенційно небезпечні процеси.

Сервер захисту від зовнішніх атак зазвичай належить провайдеру послуг мережі Інтернет. Цей сервер має

бути прозорим для виборців. У разі домовленості провайдера зі зловмисниками на цьому сервері можуть бути розміщені засоби для створення атаки посередника MITM (Man In The Middle) [1]. Ця атака несе небезпечну загрозу алгоритму D-H, яка дозволяє розкривати та підміняти голоси виборців. Її можна реалізувати будь-якої миті часу на будь-якому проміжному сервері між виборцем та сервером голосування.

Сервер аудиту дозволяє виявляти атаки посередника, але потребує участі виборців у їх виявленні. Для захисту від MITM атаки виборцю надаються засоби виявлення загрози в момент встановлення з'єднання з сервером голосування.

Сервер додаткової автентифікації виборців, дозволяє забезпечити і захист від протизаконного впливу на виборців, підкупом або примусовими методами, голосувати всупереч своїй волі.
Оскільки така автентифікація ускладнює процедуру волевиявлення, то у разі голосування на зборах або засіданнях у режимі on-line, у невеликих колективах, етап додаткової автентифікації доцільно скасовувати.

При цьому засоби захисту від порушення таємниці голосів та від фальсифікації їх підрахунку слід зберегти в повному обсязі.

Перелік вимог до сервера голосування, які необхідно виконати для забезпечення довіри виборців, наведено у таблиці 1 [1].

Таблиця 1 - Вимоги до сервера голосування для забезпечення довіри виборців

№	Вимога	Виконання вимоги
1	Доступність аудиту апаратних засобів без особистих обмежень.	Вибір широко відомих апаратних засобів з відкритим для огляду монтажем та з можливістю їх заміни у разі виникнення підозри щодо підробки.
2	Доступність аудиту ОС під час її встановлення, а також протягом усього періоду функціонування.	Вибір відкритої ОС, що дозволяє створювати користувачів контролерів, яким заборонено виконання команд, здатних шкодити роботі сервера, але можна читати всі файли і виконувати безпечні команди.
3	Неможливість потайної заміни апаратних засобів та ОС протягом усього періоду функціонування після виконання пп. 1-2.	Надання можливості віддаленого доступу до сервера аудиту всім виборцям та їх довіреним особам, а також дозволу на встановлення додаткових серверів аудиту для безперервної перевірки стану програмно-апаратних засобів сервера голосування.
4	Контроль дії персоналу з управління сервером, включаючи завантаження пакетів програм.	Прийняття правил, за якими персонал повинен перед завершенням сеансу управління виконувати команду history> haabbccdd.txt, де замість aabbccdd вводити наступне: aa - місяць, bb - число, cc - години, dd - хвилини. Це дозволяє контролювати всі дії

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

		персоналу.
5	Доступність перевірки прикладного програмного забезпечення.	Вибір широко відомих комп'ютерних мов (HTML і JavaScript) та простого стилю програмування, а також відкритість програмного забезпечення та доступність його випробувань.
6	Швидке інформування у разі виявлення порушень.	Встановлення чітких правил прийняття повідомлень про порушення та відповідного реагування.

Подальший аудит відбувається дистанційно застосуванням команди ps -aux, яка виводить параметри всіх активних процесів на сервері у поточний час. Приклад виконання цієї команди показано на рис. 5.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

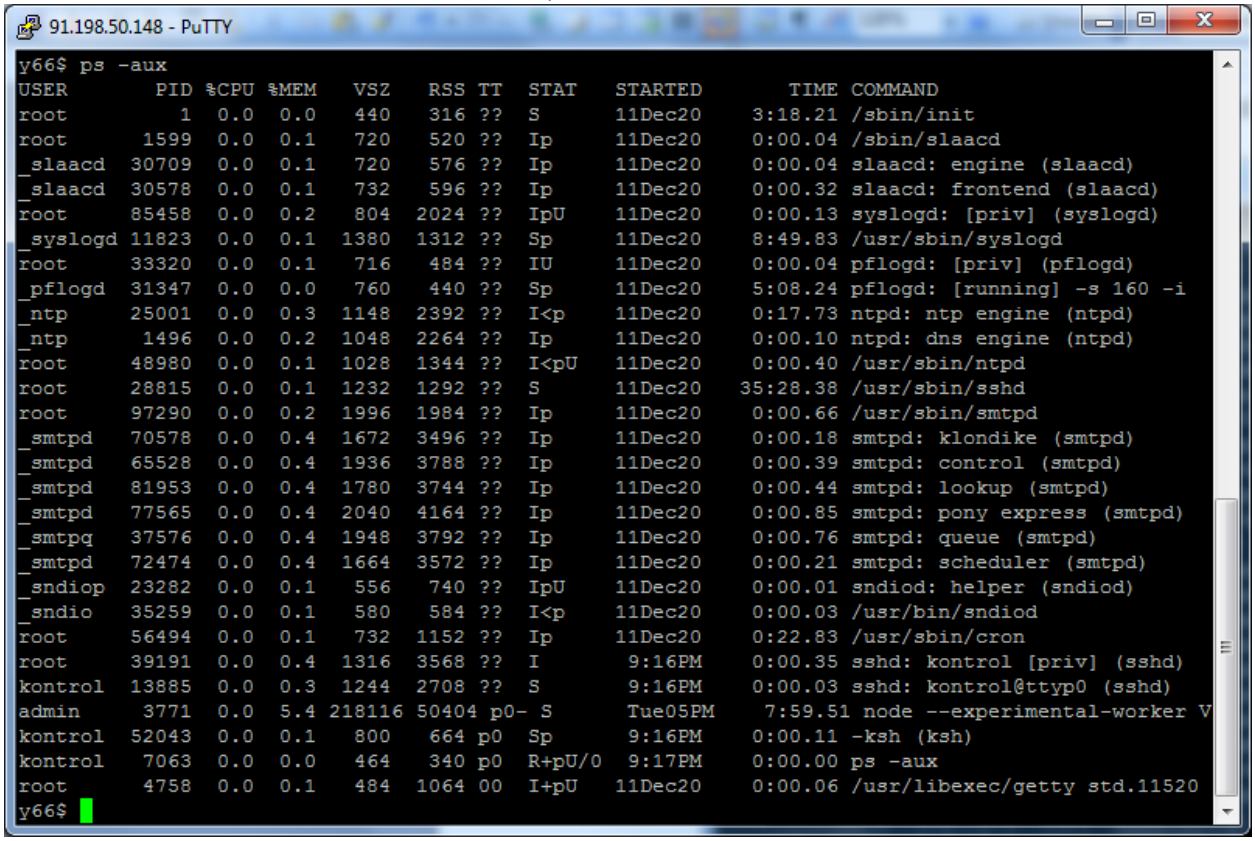


Рис. 5. Приклад виконання команди ps –aux

Команда ps -aux дозволяє виявляти будь-які спроби втручання у роботу сервера, бо кожне втручання супроводжується появою нового активного процесу.

Достатньо аналізувати лише два перших і один останній атрибути процесів. У першому стовпці (атрибут USER) виводиться ідентифікатор користувача, який здійснив запуск цього процесу.

У другому стовпці (атрибут PID) – випадкове число, яке присвоюється процесу у момент запуску і залишається незмінним до його завершення.

В останньому стовпці (атрибут COMMAND) – команда, якою був ініційований цей процес.

У момент запуску ОС виникають більше 20 активних процесів самої ОС, а першому з них надається PID = 1. Тоді іншим надаються непередбачувані випадкові значення PID. Тому неможливо потайки перезапустити ОС, оскільки зміняться всі значення PID, крім першого.

Це легко виявити, запам'ятавши початковий результат виконання команди ps -aux. Зрозуміло, що замінити апаратні засоби неможливо без перезапуску ОС.

Інструкція для адміністратора передбачає, що після запуску ОС необхідно створити двох користувачів з іменами admin та kontrol. Користувачу admin надаються права адміністратора для роботи з файлами, але тільки в межах директорії /home/admin/, а користувачеві kontrol – права аудитора. Крім цих користувачів, в системі обов'язково створюється користувач root з повними правами. Без цього неможливо налаштувати систему, але після виконання дій, що вимагають повних прав, передбачена заміна у файлі /etc/ssh/sshd_config параметра PermitRootLogin yes на PermitRootLogin no, що означає заборону доступу на сервер із правами користувача root, після цього керувати сервером може лише користувач admin,

з обмеженими правами. Назви всіх користувачів ОС зберігаються у файлі /etc/group, що дозволяє перевірити правильність виконання команди adduser, за допомогою якої адміністратор створює користувачів.

На Рис. 5 бачимо 23 процеси, що реалізують функції ОС, яка була запущена 11 грудня 2020 року (про це свідчить значення атрибуту STARTED), 4 процеси, пов'язані з командою ps -aux, яку ввів користувач kontrol, і один процес , запущений користувачем admin.

Чотири активних процеси, пов'язані із виконанням команди ps -aux.
Перший процес має PID = 39191 і є викликом служби sshd. Завданням цієї служби є автентифікація клієнтів та шифрування повідомлень.
Клієнт kontrol є зареєстрованим користувачем ОС, і йому дозволено створення іншого процесу цієї ж служби (PID = 13885).
Третій процес (PID = 52043) дозволяє користувачеві вводити свої команди. Цей процес контролює наявність прав на виконання користувачем тих чи інших команд.
Процес, що має PID = 7063, реалізує виконання користувачами безпечної команди ps -aux.

Процес користувача admin (PID = 3771) є програмою, яка розшифровує та підраховує голоси виборців.

Завдання аудиту полягає в тому, щоб перевірити факт запуску адміністратором штатної програми, яка знаходиться на сервері голосування в директорії /home/admin/. Ця програма опублікована наперед на доступному для виборців сайті. Обидва файли з програмою відкриті для копіювання в Інтернеті.

Шляхом порівняння цих файлів легко переконатися у відсутності заміни чи модифікації програми. Процес запуску програми контролюється через файл із історією команд, який за інструкцією повинен створювати адміністратор після кожного сеансу керування сервером.

Таким чином, виборці або їх довірені особи за допомогою виконання простих процедур можуть переконатися у вірності чинної прикладної програми.

Автоматичне виявлення небезпечних активних процесів на сервері голосування відбувається наступним чином. Після чергового виконання команди ps -aux, кожен рядок результату перевіряється за допомогою наступних трьох списків ознак безпеки.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

У першому списку наведено значення PID постійно діючих у ОС процесів. До цього списку додається PID прикладної програми, після перевірки її вірності.

У другому списку наведено значення атрибуту USER, а саме kontrol, і деякі ідентифікатори користувачів, призначені самою ОС для підтримки роботи в автоматичному режимі.

У третьому списку наведено значення атрибуту COMMAND, до якого включені команди sshd, -ksh та ще кілька команд, які виконує ОС автоматично для підтримки своєї роботи.

Процес вважається безпечним при виявленні хоча б однієї ознаки із цих трьох списків. Таким чином, будь-яке втручання в роботу ОС, включаючи штатні дії адміністратора, автоматично виявляється, протоколюється. Це ініціює надсилання повідомлення про можливу небезпеку.

Відкритість та простота прикладної програми дозволяють проаналізувати всі перетворення, пов'язані з шифруванням та підрахунком голосів та переконатися у відсутності шкідливих закладок.

Реалізація вимоги реагування у разі виявлення порушень залежить лише від політичної волі

організаторів голосування. Інформацію, отриману з допомогою бездоганних технічних засобів виявлення загроз, можна просто ігнорувати. Потрібно передбачати надсилання «сигналів тривоги» не лише амінам чи організаторам е-голосування, а і аудиторам.

Кожен виборець під час обміну даними із сервером голосування може перевіряти роботу сервера та виявляти можливі інформаційні загрози за допомогою клавіші аудиту. Ця кнопка дозволяє відкрити веб-сторінку для аудиту сервера виборчої дільниці. Вигляд цієї веб-сторінки показано на рис. 6.

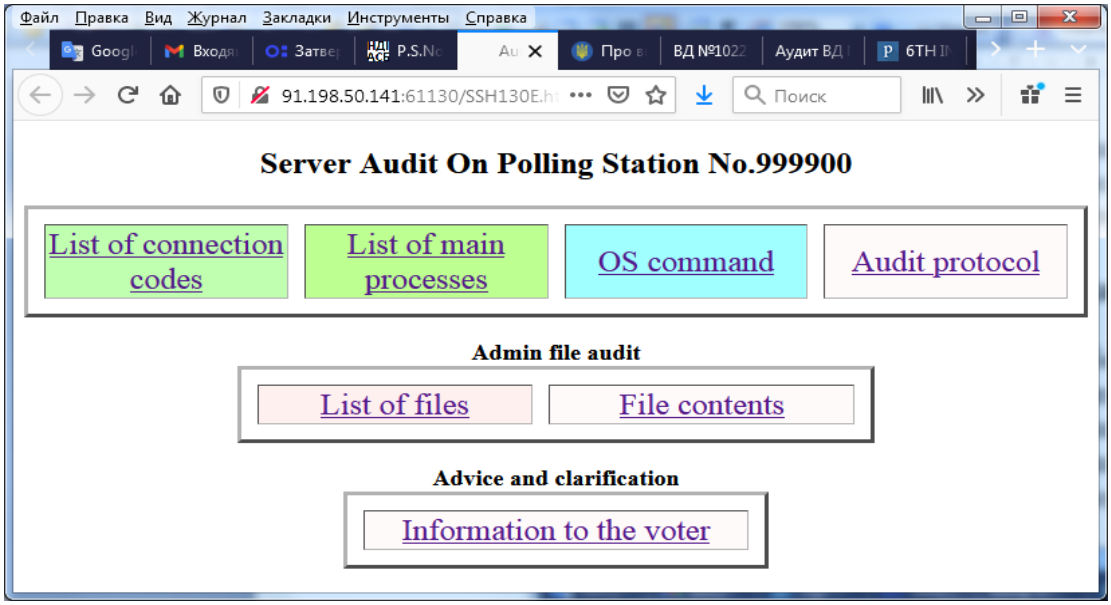


Рис. 6 - веб-сторінка аудиту сервера е-голосування

За допомогою кнопки «Команда ОС» на сайті аудиту виборці можуть у будь-який момент ініціювати додаткову перевірку апаратного забезпечення сервера своєї виборчої дільниці, як показано на рис. 7.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.

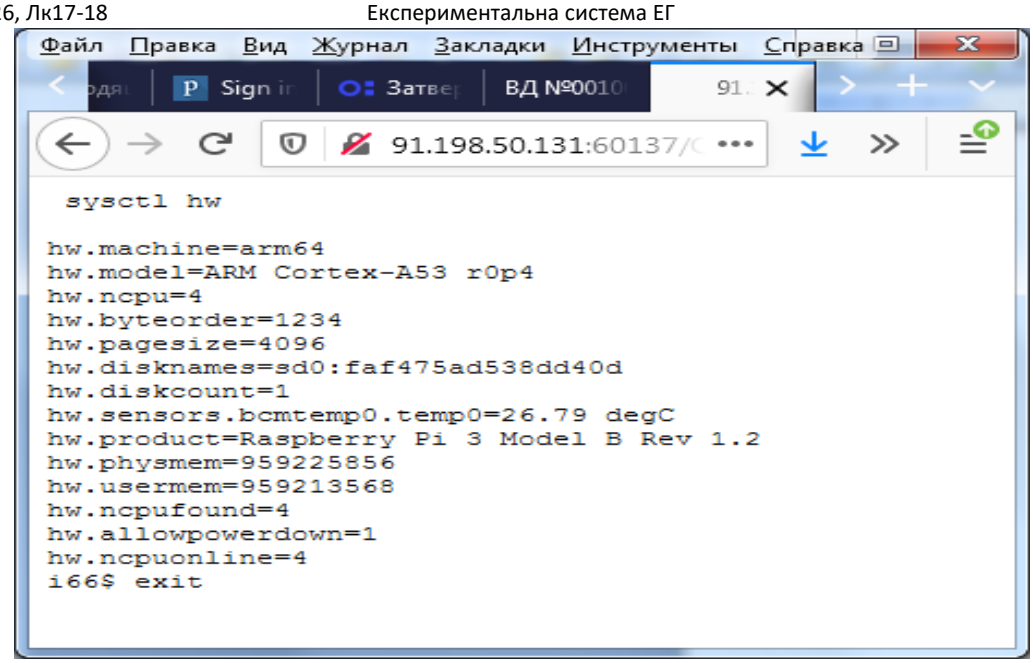


Рис. 7 – Відгук на команду sysctl hw

Команда sysctl hw виводить основні технічні характеристики сервера голосування, включаючи тип комп'ютера (Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2), обсяг оперативної пам'яті, кількість ядер, тип процесора тощо. Фактично всі важливі характеристики програмно-апаратних засобів сервера можна перевірити у дистанційному режимі.

Кожен виборець може пересвідчитися у відсутності атаки MITM під час обміну конфіденційними даними із сервером голосування. Він може за допомогою кнопки «Журнал з'єднань» (див. рис. 8 та 9) перевірити характеристики з'єднань, серед яких слід відшукати код свого з'єднання, який він отримує в кожному повідомленні із сервера під час голосування. Вигляд повідомлення із сервера та сторінки журналу з'єднань показано на рис. 8 та рис. 9 відповідно.

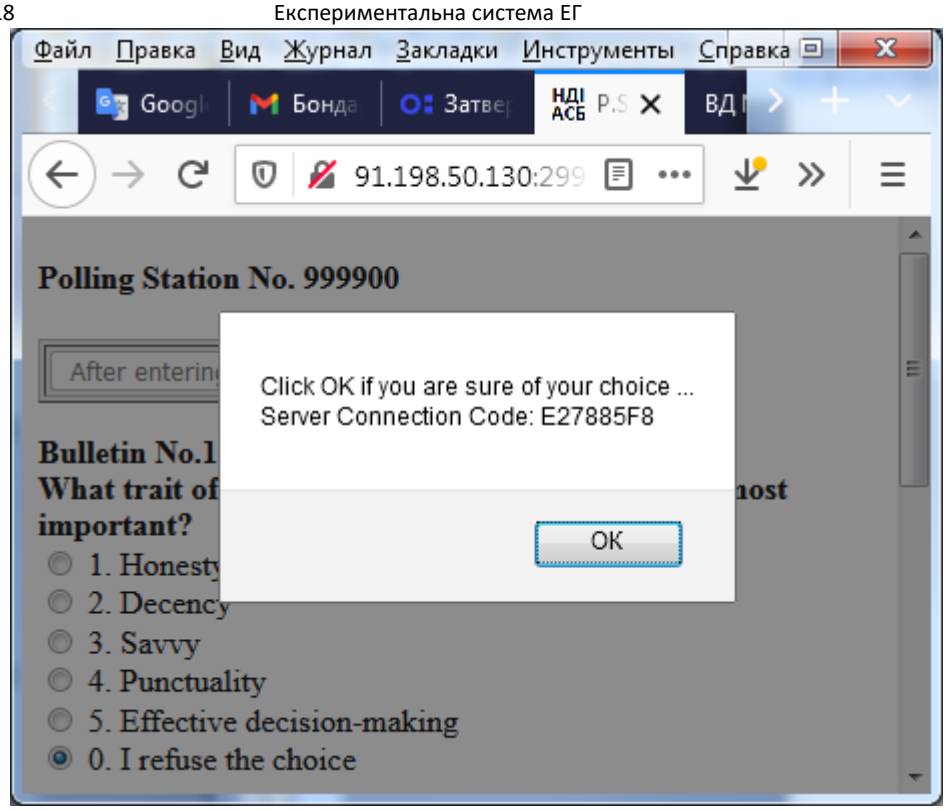


Рис. 8 – Вигляд повідомлення про код з'єднання

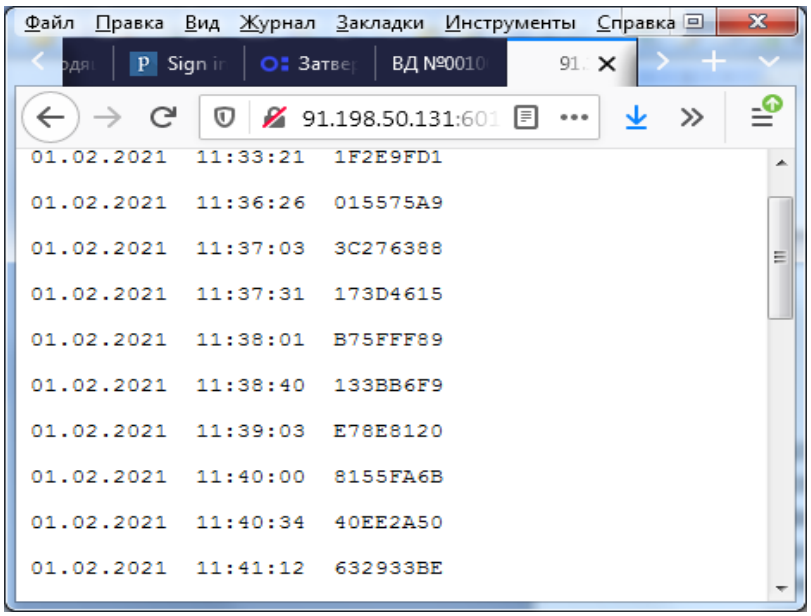


Рис. 9 – Вигляд журналу з'єднань на сервері

Для захисту даних при обміні інформацією між виборцем та сервером голосування використано шифр Вернама, який забезпечує абсолютний захист від

розкриття, що математично доведено у роботі [К.Шеннон, 3 умови, гамірування випадковою гамою].

Для узгодження гами на сервері і у виборця обрано алгоритм Діффі-Хеллмана, над скінченим полем Галуа GF(2^503) характеристики 2 з розширенням 503 (одне із безпечних простих чисел на поточний момент). Це поле породжується незвідним двійковим поліномом P(x) степені 503.

Усунення протизаконного впливу на виборців у експериментальній системі е-голосування

Існують випадки підкупу та іншого протизаконного впливу на виборців. Зловмиснику потрібно дізнатися про результат голосування виборця, інакше він не досягне своєї мети. Виборець може по-справжньому приховати свій вибір лише у власній пам'яті. При цьому система не має показувати результат голосування нікому, інакше це може стати доступним для зловмисника.

Така задача вирішена за допомогою процедури уточнення, яке відбувається протягом певного часу до початку голосування. Таке уточнення необхідне у будь-якому випадку, оскільки виборці мають право відмовитися від дистанційного голосування на

конкретних виборах, і їх треба занести до списку для отримання паперового бюлетеня. Таким чином, виборцям для дистанційного голосування треба двічі звертатися до сервера, який працюватиме за графіком, який подано на рис. 10.

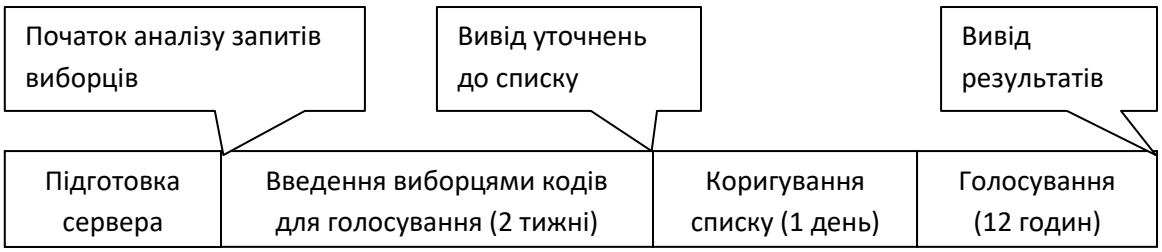


Рис. 10. Графік роботи сервера голосування

За допомогою діалогу із сервером вирішуються три завдання:

- Введення виборцем коду, який під час голосування замінить його пароль;
- підтвердження виборцем факту його особистого голосування (за допомогою сервера додаткової аутентифікації)
- Отримання остаточного рішення від виборця про дистанційну участь у даному голосуванні.

Ніхто, крім самого виборця, не повинен знати код голосування. Тому необхідно, щоб виборець самостійно вигадав цей код і не забув його до моменту голосування. Саме це знання захищає голос виборця від будь-якого стороннього впливу.

Сервер зараховує голос виборця лише у разі вірного введення коду голосування, але повідомлення про отримання голосу надсилається у разі вірних лише перших двох символів коду (невірний код). Повідомлення має один вигляд у обох випадках: «Ваш голос прийнято». І все, більш нічого.

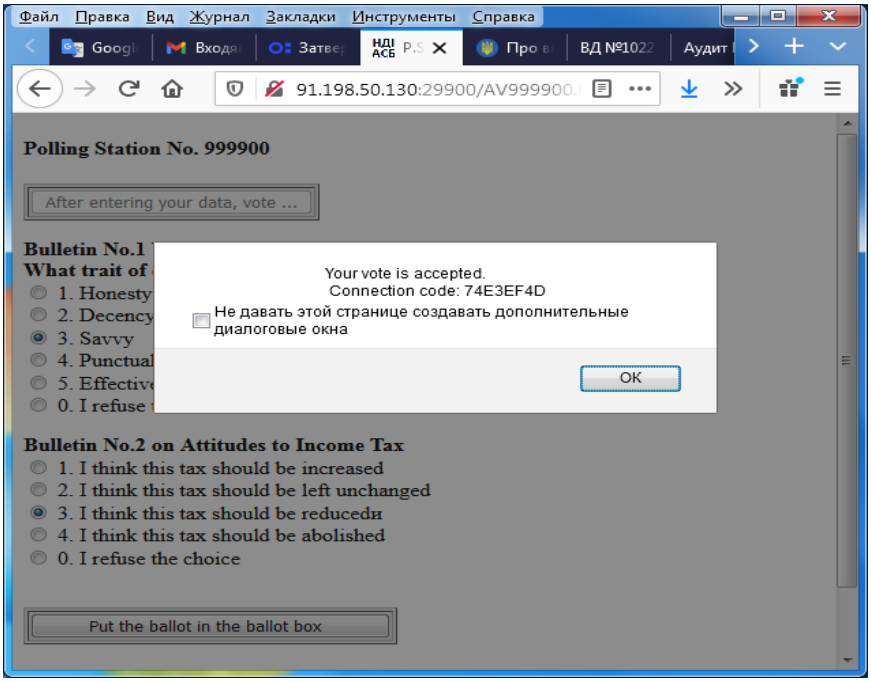


Рис.11. - Повідомлення виборцю про отримання сервером його голосу

Виборець знає, якщо код був вірним, то його голос зараховано у лічильники сервера голосування, якщо вірними були лише перші два символи коду, то – ні, не зараховано, лише відбулася комунікація.

[1] Вышняков В.М. Транспарентные системы электронной демократии // Комарницкий О.А. - Оттава, Канада: Accent Graphics Communications & Publishing. 2019. – 228 с.

Засновано на матеріалах: 2020 Міжнародна науково-практична конференція Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології. PIC S&T '2020 978-x-xxxx-xxxx-x / 20 / $ 31,00 © 2020 IEEE
Нова концепція гарантування довіри в системі електронного голосування. Ю.Хлапонін, В.Вишняков, М.Пригара, В.Полторак.